El problema de flujo máximo

Ford-Fulkerson con la regla de Edmonds y Karp

Investigación de Operaciones · Flujo en redes

Integrantes

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

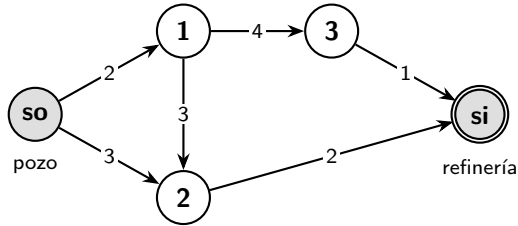
¿Qué problema resuelve?

Muchas cosas viajan por **redes**, y cada tramo tiene un **límite**:

- agua o petróleo por tuberías,
- carros por las calles,
- datos por cables,
- personas al evacuar un edificio.

La pregunta

¿Cuánto es lo **máximo** que se puede enviar de un punto de salida a uno de llegada sin pasarse del límite de ningún tramo?



Oleoducto de Sunco Oil: cada número es lo que aguanta la tubería (millones de barriles por hora).

Palabras clave

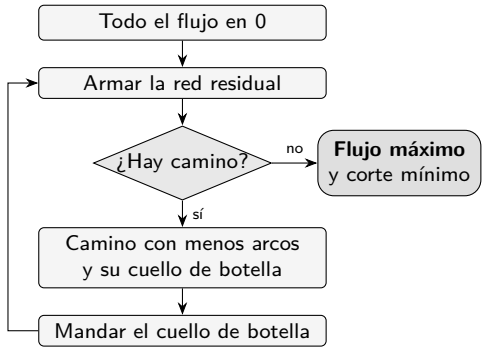
Término	Qué significa
Nodos y arcos	Los puntos de la red y los tramos con sentido que los unen.
Capacidad	Lo máximo que puede pasar por un arco.
Fuente y sumidero	El nodo de salida y el nodo de llegada.
Conservación	En cada nodo intermedio, **lo que entra, sale**.
Red residual	Lo que **todavía cabe** (hacia adelante) y lo que **se puede devolver** (hacia atrás).
Camino de aumento	Un camino de la fuente al sumidero con espacio en cada tramo.
Cuello de botella	El tramo más angosto del camino: es lo que se puede mandar.
Corte mínimo	La línea que separa fuente y sumidero cortando la menor capacidad: el embudo más angosto.

El método en pasos

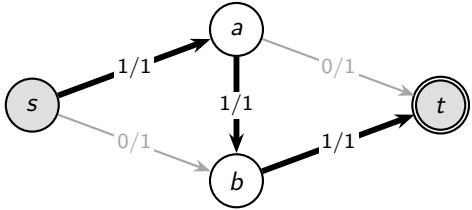
Ford-Fulkerson (1956), con la regla de **Edmonds y Karp** (1972):

0. Empezar con todo el flujo en 0.
1. Buscar en la red residual el camino con **menos arcos** (por capas).
2. Su **cuello de botella** $\delta =$ lo menor que cabe en sus tramos.
3. Mandar δ por el camino y sumarlo al total.

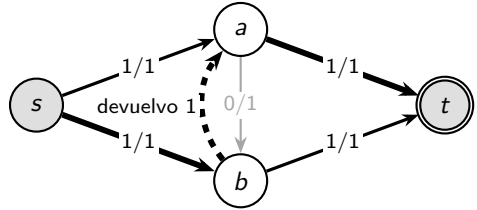
Se termina cuando **ya no hay camino** al sumidero.



¿Por qué a veces hay que devolver flujo?



Mal camino: $s \to a \to b \to t$ (total 1)



Corrección: $s \to b \to a \to t$ (total 2)

Idea

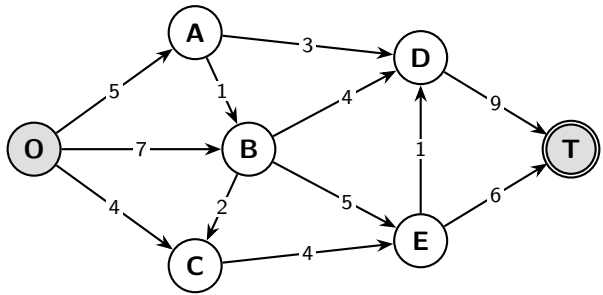
Recorrer un arco **al revés** = devolver lo que ya pasaba por él. Así un mal camino se corrige.

Ejercicio: Parque Seervada (Hillier y Lieberman)

Tranvías desde la entrada **O** hasta el mirador **T**.

Cada camino admite un máximo de **viajes por día** (el número de cada arco).

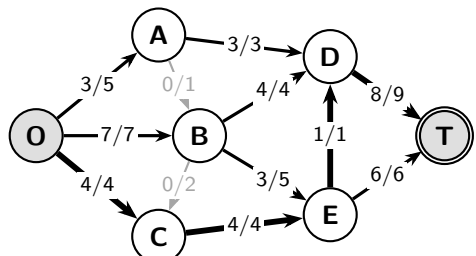
¿Cuántos viajes por día pueden llegar como máximo a T?



Seervada: los caminos de aumento

	Camino	Cuello	Total
1	$O \to A \to D \to T$	$\text{mín}(5, 3, 9) = 3$	3
2	$O \to B \to D \to T$	$\text{mín}(7, 4, 6) = 4$	7
3	$O \to B \to E \to T$	$\text{mín}(3, 5, 6) = 3$	10
4	$O \to C \to E \to T$	$\text{mín}(4, 4, 3) = 3$	13
5	$O \to C \to E \to D \to T$	$\text{mín}(1, 1, 1, 2) = 1$	14

Primero todos los caminos de 3 arcos; cuando se acaban, el de 4.



Después del camino 5 (resaltado). Etiqueta: flujo/capacidad.

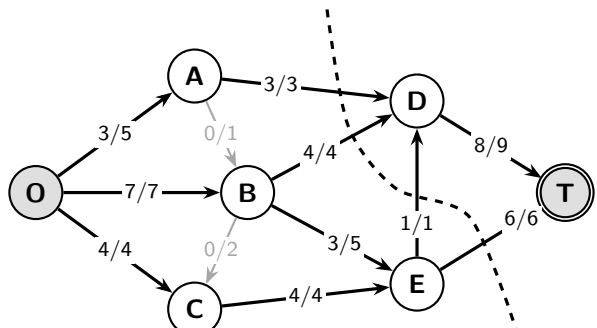
Seervada: resultado y corte mínimo

Desde O ya solo se llega a {O, A, B, C, E}: no hay camino a T.

Arcos del corte (todos llenos): A→D (3), B→D (4), E→D (1), E→T (6)

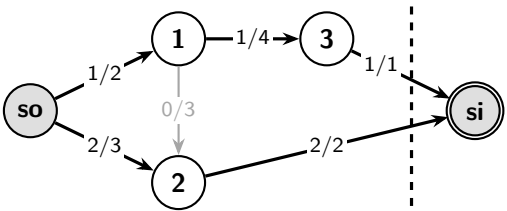
$$3 + 4 + 1 + 6 = 14$$

Flujo máximo = 14



Los otros dos ejercicios

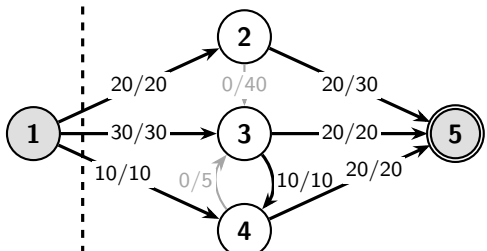
Sunco Oil (Winston)



2 caminos: so→2→si (2) y so→1→3→si (1).
Corte: las tuberías que llegan a si.

Flujo máximo = 3

Red de cinco nodos (Taha)



4 caminos: 20 + 20 + 10 + 10.
Corte: las tuberías que salen de 1.

Flujo máximo = 60

Flujo máximo = corte mínimo

Teorema de Ford y Fulkerson

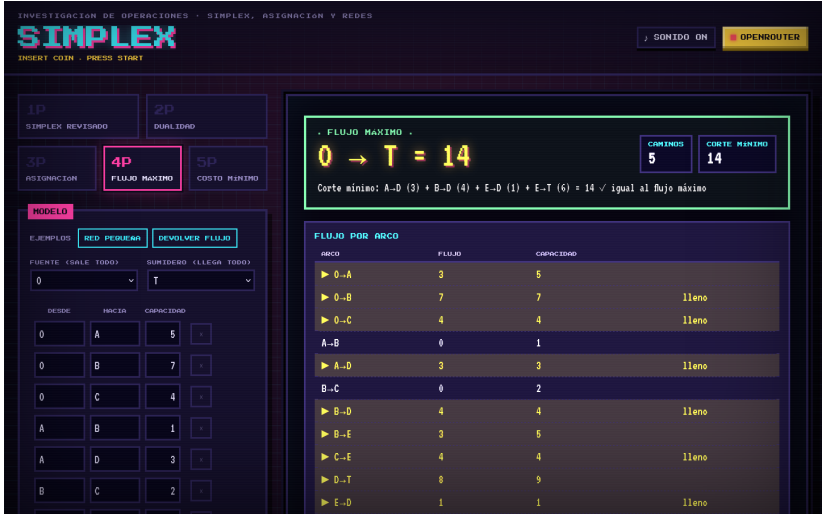
Todo lo que llega al sumidero tiene que cruzar cualquier línea que lo separe de la fuente: ningún flujo supera la capacidad de un corte. El teorema asegura que el mejor flujo llega justo a ese tope:

$$\text{flujo máximo} = \text{capacidad del corte mínimo} \quad \text{(el embudo más angosto)}.$$

Ejercicio	**Caminos**	**Corte mínimo**	**Flujo máximo**
Sunco Oil	2	$1 + 2 = 3$	3
Parque Seervada	5	$3 + 4 + 1 + 6 = 14$	14
Red de Taha	4	$20 + 30 + 10 = 60$	60

Sirve para **comprobar** el resultado y dice **qué tramos conviene ampliar**.

La calculadora



Conclusiones

- El flujo máximo es lo más que se puede mandar sin pasarse de ninguna capacidad y con "lo que entra, sale" en cada nodo intermedio.
- Ford-Fulkerson: **buscar camino, ver su cuello de botella, mandarlo**; con Edmonds y Karp, siempre el camino con menos arcos.
- La red residual permite **devolver** flujo y corregir malas elecciones.
- Termina cuando ya no se llega al sumidero; el corte mínimo comprueba el resultado.
- También es un modelo de programación lineal: la calculadora lo verifica con el Simplex Revisado y con javascript-lp-solver.

Referencias

- Ford, L. R. y Fulkerson, D. R. (1956). Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics*, 8.
- Edmonds, J. y Karp, R. M. (1972). Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. *Journal of the ACM*, 19(2).
- Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill. Capítulo de optimización de redes.
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson. Capítulo de modelos de redes.
- Winston, W. L. *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson. Capítulo de modelos de redes.